UNIVERSITI MALAYA
UNIVERSITI MALAYA

PEPERIKSAAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER
EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE

SESI AKADEMIK 2023/2024 : SEMESTER 1
ACADEMIC SESSION 2023/2024 : SEMESTER 1

WIA1007: Pengenalan Kepada Sains Data
Introduction to Data Science

Jan / Feb 2024
Jan / Feb 2024

Masa: 2 jam
Time: 2 hours

ARAHAN KEPADA CALON :
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES :

Calon dikehendaki menjawab **semua** soalan. (40 markah)
*Answer **ALL** questions. (40 marks)*

(Kertas soalan ini mengandungi 4 soalan dalam 4 halaman yang bercetak)
(This question paper consists of 4 questions on 4 printed pages)

1. i) Kitaran hayat Sains data mengandungi tujuh (7) fasa yang berbeza. Lukiskan Kitarahayat Sains Data dan jelaskan secara terperinci apakah yang dilakukan pada setiap fasa dan peranan setiap fasa tersebut.

The Data Science lifecycle has about seven (7) different phases. Draw the Data Science Lifecycle and explain in detail what is being done in each phase and the role of each phase.

(5 markah/*marks*)

ii) Jelaskan perbezaan di antara Saintis Data, Penganalisis Data, Jurutera Data dan Juruteran Pembelajaran Mesin? Nyatakan peranan mana yang melakukan fasa mana dalam kitaran Sains Data di atas.

Explain the difference between Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, and Machine Learning Engineer? Indicate which role does which phases in the Data Science Lifecycle above.

(5 markah/*marks*)

2. i) Bagaimanakah anda mendefinisikan dataset yang bagus? Adakah dataset yang berantakan merupakan dataset yang tidak bagus? Nyatakan sebab anda.

How do you define a good dataset? Is a messy dataset a bad dataset? State your reasons.

(3 markah/*marks*)

ii) Dua teknik am untuk normalisasi data adalah pengskalaran min-max dan pengskalaran standard. Jelaskan perbezaan di antara dua teknik tersebut? Mengapakah normalisasi itu penting? Adakah anda sepatutnya membuat normalisasi sebelum atau selepas memisahkan dataset?

Two general methods of data normalization are the min-max scaler and the standard scaler. Explain the difference between them? Why is normalization important? Should you normalize before or after splitting the dataset?

(7 markah/*marks*)

3. Anda diberikan dataset di bawah untuk mempelajari Pohon Keputusan yang meramalkan sama ada seseorang itu lulus subjek pembelajaran mesin atau tidak (Ya atau Tidak), berdasarkan GPA mereka sebelumnya (Tinggi, Sederhana, atau Rendah), dan sama ada mereka belajar ataupun tidak. (Untuk masalah ini, anda boleh menulis jawapan anda menggunakan log, tetapi mungkin berguna untuk mengambil perhatian bahawa $log_2 3 \approx 1.6$.)

You are given the dataset below to learn a Decision Tree which predicts if people pass machine learning (Yes or No), based on their previous GPA (High, Medium, or Low) and whether or not they studied. (For this problem, you can write your answers using log, but it may be helpful to note that $log_2 3 \approx 1.6$.)

GPA	Studied	Passed
L	F	F
L	T	T
M	F	F
M	T	T
H	F	T
H	T	T

i) Kirakan nilai entropi H(Lulus)

Compute the entropy H(Passed)

ii) Kirakan nilai entropi dan Penambahan Maklumat untuk H(Lulus|GPA)?

Compute the entropy and Information Gain for H(Passed | GPA)?

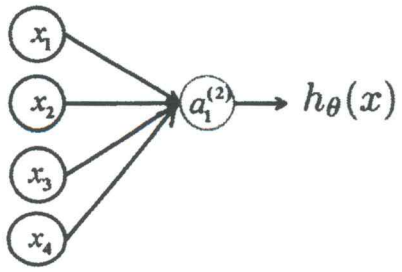
iii) Kirakan nilai entropi dan Penambahan Maklumat H(Lulus|Belajar)?

Compute the entropy and Information Gain H(Passed | Studied)?

(10 markah/*marks*)

4. Rajah di bawah adalah perwakilan satu unit neuron buatan, iaitu nod (tanpa bias). Soalan seterusnya adalah berdasarkan rajah di bawah.

Figure below is a representation of one unit of artificial neuron, i.e. a node (with no bias). The following questions are based on the figure below.



Katakan bahawa parameter yang sepadan dengan empat (4) input tersebut mempunyai nilai yang berikut:

Suppose that the parameters corresponding to the four (4) inputs have the following values:

$$\theta_1 = 2$$
$$\theta_2 = -4$$
$$\theta_3 = 1$$
$$\theta_4 = 3$$

dan fungsi aktivasi bagi unit tersebut diberikan oleh fungsi-langkah:

and the activation of the unit is given by the step-function:

$$a_i^{(j)} = \varphi(z_i^{(j)}) = \begin{cases} 1 & \text{if } a_i^{(j)} \geq 0 \\ 0 & \text{otherwise/ sebaliknya} \end{cases}$$

Kirakan nilai output $h_\theta(x)$, jika $x_1=1$, $x_2=0$, $x_3=0$

Calculate the output value $h_\theta(x)$, if $x_1=1$, $x_2=0$, $x_3=0$

(10 markah/*marks*)

TAMAT
END